

## GenAI 기초 1: LLM 기반 업무 자동화

### 1. LLM 모델 비교·선정 보고서

## 1. 비교목적

본 과제의 목표는 「정부지원사업 사업계획서 초안 자동 생성 AI」 구축에 가장 적합한 대규모 언어모델 (LLM)을 선정하는 것이다.

동일한 업무 과업을 ChatGPT, Claude, Gemini에 수행시킨 후 결과를 비교하여 최적 모델을 선정하였다.

## 2. 비교환경

| 항목    | 내용                                           |
|-------|----------------------------------------------|
| 비교 일자 | 2026-07-06                                   |
| 사용 채널 | 웹(Web)                                       |
| 비교 대상 | ChatGPT-5.5, Claude Sonnet5, Gemini 3.5flash |
| 요금제   | 무료 버전 기준                                     |
| 주요 설정 | 기본 설정(Temperature 사용자 변경 불가)                 |

※ 무료 버전 사용 시 제한사항

무료 버전은 사용량 제한이 있으며 일부 고급 기능 및 최신 모델 접근에 제약이 있을 수 있다.

## 3. 동일 테스트 입력(프롬프트)

### 3.1 테스트 입력 프롬프트

// Prompt

당신은 정부지원사업 전문 컨설턴트이다.

다음 정보를 기반으로 정부지원사업 제출용 사업계획서의 기술개발 개요를 작성하시오.

[사업명]

- 영유아 애착 케어 디바이스 개발

[개발 목표]

- 영유아 정서 안정 지원

- 보호자와의 상호작용 증진

[조건]

- 정부지원사업 제출용 문체

- 500자 내외

- 기술 차별성 포함

- 기대효과 포함

- 논리적 구조 유지

[출력 형식]

1. 사업 개요

2. 기술 개발 내용

3. 기술 차별성

#### 4. 기대 효과

정보가 부족한 경우에는 임의로 추정하지 말고 "확인 필요"로 표시하십시오.

// Prompt 완료

#### 3.2 수정 테스트 입력 프롬프트

// Prompt

작성된 서술내용을 서술형과 개조식을 혼합하여 가독성을 높여서 작성해주시오.

// Prompt 완료

#### 4. 평가 기준

평가 점수는 1점(매우 미흡)부터 5점(매우 우수)까지 부여하였다.

##### 4.1평가 항목

- 1) 정확성 : 내용을 정확히 반영하는가?
- 2) 논리성 : 문서 구조와 논리 전개가 자연스러운가?
- 3) 한국어 자연성 : 실제 사업계획서 수준의 표현을 사용하는가?
- 4) 형식 준수 : 요구한 형식과 조건을 충족하는가?
- 5) 긴 문맥 유지 : 수정 요청 시 기존 요구사항을 유지하는가?

#### 5. 모델별 평가 결과

| 평가항목    | ChatGPT-5.5 | Claude Sonnet5 | Gemini 3.5flash |
|---------|-------------|----------------|-----------------|
| 정확성     | 5           | 4              | 5               |
| 논리성     | 4           | 4              | 5               |
| 한국어 자연성 | 5           | 4              | 4               |
| 형식 준수   | 4           | 5              | 4               |
| 문맥 유지   | 5           | 5              | 5               |
| 총점      | 23          | 22             | 23              |

#### 6. 모델별 결과 요약

##### 6.1 ChatGPT-5.5

###### 1) 장점

- 단순히 글만 작성하는 것이 아니라, 추후 평가에서 높은 점수를 받기 위한 확장 방향(기술개발 필요성, 개념도 등)을 구체적으로 제안.(페르소나형)

- 한국어 표현이 자연스럽고 가독성이 높음(서술형과 개조식을 가장 효과적으로 혼합)
- 단순히 정보를 요약하는 것에 그치지 않고 논리적인 전략적 제언
- 반복 수정 요청시 문맥 유지 성능 우수

## 2) 단점

- 질문자가 제공하지 않은 정보를 바탕으로 다소 능동적으로 내용을 구성하여, 사용자가 직접 내용을 다시 검증.
- 확인이 필요한 사항에 대한 표기 구분이 불명확함.

## 6.2 Claude Sonnet 5

### 1) 장점

- 정보가 부족한 부분에 대해 임의로 추측하지 않고 명확하게 "확인 필요"를 표기하여, 사업계획서 작성 시 오류를 최소화.
- 핵심적인 내용 위주로 작성되어 있어, 기술의 실체가 명확해진 후 내용을 살을 붙여가기에 좋은 답변한 기초 자료 제공.
- 수정요청시 서술+개조식 작성형식의 요구사항을 가장 만족.

### 2) 단점

- 제시된 정보 외의 분석이 매우 제한적이어서, 초안 상태에서의 매력도는 상대적으로 낮음.

## 6.3 Gemini 3.5flash

### 1) 장점

- 논리 강화, 사업의 필요성을 사회적·경제적 맥락에서 설득력 있게 제시
- 요청한 목표를 바탕으로 기술이 어떤 방식으로 작동할 지를 가장 구체적으로 구상하여 기술적 차별성 제시하며 임의 추정이 아닌 "확인 필요"를 명확히 제안함.

### 2) 단점

- 내용 작성시 서술+개조식 성능이 상대적으로 낮음
- 사업계획서 특유의 문체 표현이 부족함

## 7. 최종 선정 결과

### 7.1 최종 선정 모델 : ChatGPT-5.5

### 7.2 선정 근거

- 3가지 LLM 모델은 능동적(ChatGPT-5.5), 보수적(Claude Sonnet5), 논리적(Gemini 3.5flash)인 성향의 장단점이 명확히 나타나는 결과물을 제공하였다.

- 첫째, 정부지원사업 사업계획서 작성 업무에서는 형식 준수와 문서 완성도가 매우 중요하다. ChatGPT-5.5는 지정된 구조와 출력 형식을 가장 안정적으로 유지하였다.
- 둘째, 정보가 부족한 부분에 대해 임의로 추측하지 않고 명확하게 "확인 필요"를 표기하여, Claude Sonnet5는 사업계획서 작성 시 오류를 최소화하도록 도왔다.
- 셋째, 기술 차별성 및 혁신성등을 Gemini 3.5flash는 논리적으로 풀어 사업계획서 요구되는 스토리텔링 및 설득력이 가장 강하게 나타났다.
- 이상적인 LLM은 ChatGPT가 제시한 구조적 완성도를 뼈대로 삼고, Gemini가 작성한 시장 및 기술적 필요성(배경) 문장을 활용하며, Claude의 보수적인 접근 방식을 통해 기술적 검증을 하는 것이다.
- 허나 한가지의 LLM 선정을 위하여 각 장단점 결정을 위한 LLM as a Judge를 활용하여 각 LLM에 응답서를 동일하게 제시하고 합산 결과를 반영하여 결정하였다.

| LLM           | 평가항목    | GPT | Claude | Gemini |
|---------------|---------|-----|--------|--------|
| Gemini        | 정확성     | 4   | 5      |        |
|               | 논리성     | 5   | 4      |        |
|               | 한국어 자연성 | 5   | 4      |        |
|               | 형식준수    | 5   | 5      |        |
|               | 문맥유지    | 5   | 4      |        |
| Claude Sonnet | 정확성     | 5   |        | 3      |
|               | 논리성     | 4   |        | 3      |
|               | 한국어 자연성 | 4   |        | 3      |
|               | 형식준수    | 4   |        | 2      |
|               | 문맥유지    | 5   |        | 3      |
| GPT-5.5       | 정확성     |     | 5      | 3      |
|               | 논리성     |     | 4      | 4      |
|               | 한국어 자연성 |     | 3      | 4      |
|               | 형식준수    |     | 4      | 3      |
|               | 문맥유지    |     | 4      | 3      |
| 합 계           |         | 46  | 42     | 31     |

따라서 본 과업에서는 **ChatGPT-5.5**를 최종 모델로 선정하였다.

## 첨부1. LLM 모델별 업무 과업 프롬프트

- 1) ChatGPT\_ LLM 모델 비교·선정 Prompt 결과

Link: <https://chatgpt.com/share/6a4db937-fcc0-83ee-a4d1-b83ae382d7ba>

- 2) Claude\_ LLM 모델 비교·선정 Prompt 결과

Link: <https://claude.ai/share/a8c49aa8-7941-44de-9ad0-caa3fb3a15ec>

- 3) Gemini\_ LLM 모델 비교·선정 Prompt 결과

Link: <https://share.gemini.google/gXU8GPNx4Avr>

## 첨부2. LLM 모델별 업무 과업 프롬프트

- 1) ChatGPT\_ LLM as a Judge

Link: <https://chatgpt.com/share/6a4dbacc-a3c8-83ee-8a67-4e1704d5776a>

- 2) Claude\_ LLM as a Judge

Link: <https://claude.ai/share/f509edb2-194e-473b-b2d8-906f7fb3fb3d>

- 3) Gemini\_ LLM as a Judge

Link: <https://share.gemini.google/9WRKxuFnSKxA>